EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Tecnológico Nacional de México

Campus Querétaro

Diagrama de clases

Producto de la asignatura:
Ingeniería de Software

Desarrolla por:

Alfaro Domínguez Iván
22212379

Asesor docente:

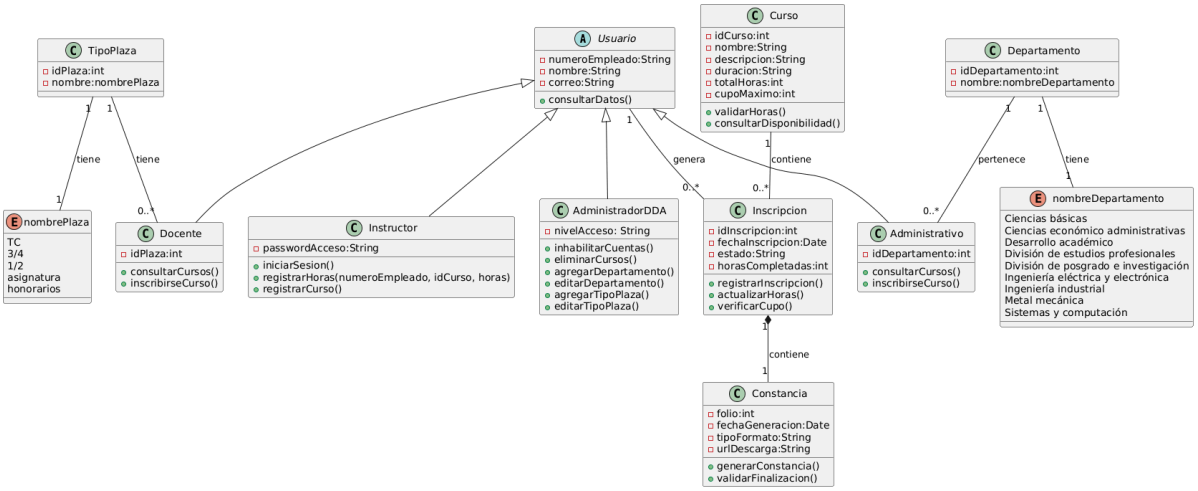
Villeda Maldonado Julio Alejandro

Fecha de entrega:

20 de marzo de 2026

Grupo:
6A

Diagrama Clases



Código

```
@startuml
top to bottom direction

'=====================
' CLASES (ENTIDADES)
'=====================

abstract class Usuario{
-numeroEmpleado:String
-nombre:String
-correo:String
+consultarDatos()
}

class Docente{
-idPlaza:int
+consultarCursos()
+inscribirseCurso()
}

class Administrativo{
-idDepartamento:int
+consultarCursos()
+inscribirseCurso()
}

class Instructor{
-passwordAcceso:String
+iniciarSesion()
+registrarHoras(numeroEmpleado, idCurso, horas)
```

```
+registrarCurso()
}

Usuario <|-- Docente
Usuario <|-- Administrativo
Usuario <|-- Instructor


class Curso{
-idCurso:int
-nombre:String
-descripcion:String
-duracion:String
-totalHoras:int
-cupoMaximo:int

+validarHoras()
+consultarDisponibilidad()
}


class Inscripcion{
-idInscripcion:int
-fechaInscripcion:Date
-estado:String
-horasCompletadas:int

+registrarInscripcion()
+actualizarHoras()
+verificarCupo()
}


class Constancia{
-folio:int
-fechaGeneracion:Date
-tipoFormato:String
-urlDescarga:String

+generarConstancia()
+validarFinalizacion()
}


class Departamento{
-idDepartamento:int
-nombre:nombreDepartamento
}
```

```
class TipoPlaza{
-idPlaza:int
-nombre:nombrePlaza
}

class AdministradorDDA{
-nivelAcceso: String
+inhabilitarCuentas()
+eliminarCursos()
+agregarDepartamento()
+editarDepartamento()
+agregarTipoPlaza()
+editarTipoPlaza()
}

enum nombrePlaza{
TC
3/4
1/2
asignatura
honorarios
}

enum nombreDepartamento{
Ciencias básicas
Ciencias económico administrativas
Desarrollo académico
División de estudios profesionales
División de posgrado e investigación
Ingeniería eléctrica y electrónica
Ingeniería industrial
Metal mecánica
Sistemas y computación
}
'======================
' RELACIONES
'======================

Usuario "1" -- "0..*" Inscripcion : genera
Curso "1" -- "0..*" Inscripcion : contiene

Inscripcion "1" *-- "1" Constancia : contiene

Departamento "1" -- "0..*" Administrativo : pertenece
TipoPlaza "1" -- "0..*" Docente : tiene
```

Usuario <|-- AdministradorDDA

TipoPlaza "1" -- "1" nombrePlaza: tiene
Departamento "1" -- "1" nombreDepartamento: tiene
@enduml

URL

dLLBRjim4Dtp54Gs-JYVfkqgQ84ObjC6IDAYJWz0KnDd08eZa9JR9CrXiioYgnp15-k8aYtAS
BAeDxA6ytdpPXvrweDoeIgC25JAG79A8L0XStIW0v8LOllpnf_ObgEBuMGyaJlZg-lpR9YD9x
klEWirzS4f7QGsodlvqrVA8Js80riLu6XSb0PKJYUJuD3Es4p5rC7gLPDpi3eTQBA-CWmzKu7
ypgvu5A99d9466u0JO_xTg7jrWZOa0QFA-HWnGEkrmoaw3z6OPXdc1Lgi4GUSKqoMGSb
CgOApqt_bFBUShzA17EShsVABN3xK6dpN5nVLgDm4F5DV9tGmYp3SLtBAx_J9sfUOnpB
xyhO-JlsJyYtNyjEVWuCbFtrZlzt-MGTRB3k9kICfyLzaOtrWETHCb9hxw6mLRq1g21IKYPqrE
NHLqgNwZKMJKmpcoc2-R7utdJlwaYmpNP_dJPyTpylA4MFotbIv0NshKYil4OW3O2aa2nW
P7L5DDTjRX0d1IO8Q6QzsnM3l4x1pS7Y3kfv5IJs88suZACkZPeGtP90IP5_0GijJ0onWIMVa
2bxr5RhAcOmPLcwcbZOncCL8rsMFA1eApz16U2tU3akwrviNVJdQvf4U9sck6MJKsvho-i7Hl
abcERai6zRN0Sx1jAgGdInkLJtgg3KktF0B1ZaybP-QyNXuEHA8qJ6l8zUjhVCAUEUPcXWhi
EfaWlz1N8_4XwEFulZelL0UPrO5tcnnIvP7pyBnQr5zYaS8zMoyd2wUFA-7xop0-xruAL2JLAa
asOUdhPmZO_X8gtpnN7k93EVeSV5YPGwI5xZAkRei7Tt46qGPy7sValoiPbk2H3ld29pnIl2X
EBUyFWXkyLT9C8jdpTnh9U_uXRy4ZbtujUU5DgyO82eZBbaZHXQW5q_HRSB8eU2ExgHc
2LMXBVBunjVan_XYE3h_TZMUlFuLMTvCMyTRak-chNU7XtjRgUBbYMnK8E9MlEd8P0Tc7
eH8xNN4NXt2pqv9FVTqdciL-ZSfHvNW0WTf4AkjMWjfRsJsRTE_SZKt4X4Ryl0ZMSzbdeqe
LwuzbRSHfy0JBSm_

Lista de clases

Usuario (abstracta)
Representa a cualquier persona que interactúa con el sistema. Contiene información general como número de empleado, nombre y correo electrónico. Es la base para los diferentes tipos de usuarios.

Docente
Especialización de Usuario que representa a los profesores. Puede consultar cursos disponibles e inscribirse a ellos. Se asocia con un tipo de plaza.

Administrativo
Tipo de Usuario que representa al personal administrativo. Puede consultar cursos e inscribirse. Se encuentra asociado a un departamento dentro de la institución.

Instructor
Tipo de Usuario encargada de impartir cursos. Puede iniciar sesión, registrar cursos y actualizar las horas de los participantes.

AdministradorDDA
Personal con privilegios administrativos. Puede gestionar catálogos del sistema como departamentos y tipos de plaza, además de eliminar cursos o inhabilitar cuentas.

Curso
Representa un curso de capacitación. Contiene información como nombre, duración, cupo máximo y total de horas. Permite validar disponibilidad y cumplimiento de horas.

Inscripcion
Representa la relación entre un usuario y un curso. Almacena la fecha de inscripción, estado y progreso en horas. Permite registrar inscripciones y actualizar avances.

Constancia
Documento generado cuando un usuario completa un curso. Incluye información como folio, fecha de generación y enlace de descarga.

Departamento
Representa las áreas organizacionales de la institución. Se utiliza para clasificar al personal administrativo.

TipoPlaza
Define el tipo de contratación de los docentes (tiempo completo, medio tiempo, etc.).

nombrePlaza (enum)
Enumeración que define los valores posibles de tipo de plaza.

nombreDepartamento (enum)
Enumeración que define los nombres válidos de los departamentos institucionales.

Justificación de relaciones

Usuario – Inscripcion: es de tipo uno a muchos, ya que un usuario puede inscribirse a múltiples cursos, pero cada inscripción pertenece a un solo usuario.

Curso – Inscripcion: es de uno a muchos, debido a que un curso puede tener múltiples participantes inscritos, mientras que cada inscripción corresponde a un solo curso.

Inscripcion – Constancia: es de composición, ya que la constancia depende completamente de la inscripción. Si la inscripción no existe, la constancia tampoco puede existir.

Departamento – Administrativo: permite asignar a cada usuario administrativo a un área específica dentro de la institución.

TipoPlaza – Docente: se utiliza para definir el tipo de contratación de cada docente.

Usuario – subclases (Docente, Administrativo e Instructor): todos comparten atributos comunes, pero tienen comportamientos específicos.

Departamento – nombreDepartamento: permiten restringir los valores posibles para los nombres de los departamentos mediante enumeraciones.